

На правах рукописи



ГУДЗА ВИТАЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

**МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОБОЯ
ПРОСТРАНСТВЕННОГО ЗАРЯДА В ЭЛЕКТРОМЕМБРАННЫХ
СИСТЕМАХ**

Специальность 1.2.2. Математическое моделирование,
численные методы и комплексы программ

Автореферат

диссертации на соискание ученой степени
кандидата технических наук

Краснодар – 2022

Работа выполнена в федеральном государственном бюджетном
образовательном учреждении высшего образования
«Кубанский государственный университет» (ФГБОУ ВО «КубГУ»)

Научный руководитель: доктор технических наук, доцент
Коваленко Анна Владимировна

Официальные оппоненты: **Усов Анатолий Борисович**
доктор технических наук, доцент, профессор кафедры
прикладной математики и программирования Института
математики, механики и компьютерных наук им. И. И.
Воровича ФГАОУ ВО «Южный федеральный
университет»

Ганченко Георгий Сергеевич
кандидат физико-математических наук, старший
научный сотрудник лаборатории электро- и
гидродинамики микро- и наномасштабов,
Краснодарский филиал ФГБОУ ВО «Финансовый
университет при Правительстве Российской Федерации»

Ведущая организация: ФГБОУ ВО «Воронежский государственный
технический университет»

Защита состоится 25 ноября 2022 года в 10 ч. 00 мин. на заседании диссертационного
совета 24.2.398.02 при Северо-Кавказском федеральном университете по адресу: 355017, г.
Ставрополь, ул. Пушкина, 1, корп. 20, ауд. 312.

С диссертацией можно ознакомиться в Научной библиотеке СКФУ по адресу: 355029, г.
Ставрополь, пр. Кулакова 2, и на сайте: https://www.ncfu.ru/export/uploads/dokumenty-dissertacii/Dissertaciya_Gudza.pdf

С авторефератом диссертации можно ознакомиться на сайте СКФУ:
<https://www.ncfu.ru/science/dissertacionnye-sovety/obyavleniya-o-zaschite-dissertaciy/Gudza-Vitalii-Aleksandrovich/>

Автореферат разослан «__» _____ 2022 г.

Ученый секретарь диссертационного совета
доктор физико-математических наук, профессор

Г. В. Шагрова

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования и степень его разработанности.

Электромембранные системы (ЭМС) находят широкое применение на промышленных предприятиях для очистки сточных вод, обработки молочной сыворотки, получения кислот и щелочей. В основе этих систем лежит процесс электродиализа – процесс переноса заряженных ионов соли под действием электрического поля сквозь ионообменные мембраны, образующие проточный канал обессоливания. При повышении скачка потенциала ожидается интенсификация процесса обессоливания, но практика сталкивается с ограничением массопереноса. Анализ существующих методов использования ЭМС показал, что эти системы не позволяют максимально эффективно вести водоочистку и водоподготовку при сверхпредельных токовых режимах, в силу чего существует потребность в определении параметров работы ЭМС для предотвращения комплексных деструктивных воздействий, существенно ограничивающих массоперенос и снижающих эффективность работы ЭМС. Таким образом, **противоречие в практике** заключается в том, что повышение скачка потенциала в ЭМС не обеспечивает интенсификации переноса ионов соли при сверхпредельных токовых режимах.

Учитывая сложность явлений, происходящих в ячейке электродиализного аппарата, современная теория математического моделирования процессов переноса ионов в ЭМС и применение ее результатов на практике имеет серьезные недостатки. Эти пробелы связаны с математическими и вычислительными трудностями, которые ранее не позволяли определить многие важные характеристики комплексных деструктивных воздействий на процессы переноса в ЭМС. Многие задачи моделирования решались, например, асимптотически или с использованием подгоночных параметров. Но с развитием вычислительных мощностей стало возможным численное исследование сложных краевых задач переноса ионов в ЭМС, нерешенных ранее. Основы процессов электродиализа с использованием ЭМС, определены в основополагающих работах многих отечественных и зарубежных исследователей: Рубинштейна И., Уртенкова М.Х., Узденовой А.М., Никоненко В.В., Демехина Е.А., Гнусина Н.П., Харкаца Ю.И., Заболоцкого В.И., Коваленко А.В., Kwak R., Pham V.S., Han J. и других. Таким образом, разработка математической модели переноса ионов в ЭМС с учетом деструктивных явлений для прогнозирования эффективности массопереноса при сверхпредельных токовых режимах является актуальной и практически значимой задачей. Однако эта задача не получила еще достаточного освещения в литературе.

Актуальность темы исследования также подтверждается поддержкой грантов РФФИ: №19-38-90314 Аспиранты «Математическое моделирование влияния реакции диссоциации/рекомбинации на перенос ионов соли», №18-58-16003 НЦНИЛ_а «Теоретическое и экспериментальное исследование возможности некаталитического расщепления воды в мембранных системах при интенсивных токовых режимах», №20-58-12018 ННИО_а «Исследование влияния электроконвекции, диссоциации воды и геометрии спейсеров на электродиализное обессоливание в интенсивных токовых режимах».

Таким образом, известные математические модели, численные методы и комплексы программ не позволяют осуществить выбор оптимальных параметров эксплуатации ЭМС по критерию максимальной производительности, что характеризует **противоречие в науке**.

Целью исследования является повышение производительности электромембранных систем путем прогнозирования и предотвращения комплексных деструктивных явлений, существенно ограничивающих массоперенос и снижающих эффективность работы ЭМС.

Объект исследования – электромембранные системы, в том числе электродиализные аппараты водоочистки и водоподготовки.

Предметом исследования являются методы и алгоритмы процессов переноса ионов бинарного электролита в электромембранных системах водоочистки и водоподготовки, в том числе при сверхпределных токовых режимах.

Научная задача исследования состоит в разработке математических моделей, численного метода и комплекса программ для выбора рациональных параметров эксплуатации ЭМС по критерию максимальной производительности.

В данной постановке научная задача определена впервые. При этом научная задача и цель исследования соответствуют специальности 1.2.2. Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ (технические науки) по следующим пунктам паспорта специальности: п.п. 2) качественные или аналитические методы исследования математических моделей; п.п. 4) алгоритмы и методы имитационного моделирования на основе анализа математических моделей; п.п. 5) эффективные вычислительные методы и алгоритмы с применением современных компьютерных технологий; п.п. 6) реализация эффективных численных методов и алгоритмов в виде комплексов проблемно-ориентированных программ для проведения вычислительного эксперимента; п.п. 7) проблемно-ориентированные коды и вычислительные эксперименты. Сравнение результатов вычислительных экспериментов либо с результатами натурных экспериментов, либо с результатами анализа математических моделей.

Учитывая объем предметной области исследования процессов переноса ионов в ЭМС на основе математического моделирования, численных методов и комплексов программ были введены следующие **рамки исследования**:

новые условия, определяющие актуальность и практическую значимость исследования, связаны с развитием технической оснащенности и широким применением электромембранных систем для обессоливания водных растворов;

новые факторы, определяющие новизну исследования, которые связаны с учетом влияния новых деструктивных явлений в ячейке электродиализного аппарата на перенос ионов соли из канала обессоливания ЭМС по критерию максимальной производительности;

показатель качества – максимальная производительность электромембранных систем (соотношение расхода электроэнергии и уровня массопереноса ионов соли);

критерий выбора рационального варианта характеристик – максимизация показателя качества;

Для решения общей научной задачи проведена её декомпозиция и определены частные задачи исследования:

1. Разработка математической модели переноса ионов бинарной соли с учетом пробоя пространственного заряда.
2. Разработка математической модели переноса ионов бинарной соли с учетом некаталитической реакции диссоциации/рекомбинации молекул воды.
3. Разработка численного метода решения краевых задач для системы нелинейных уравнений с частными производными, описывающих перенос ионов бинарной соли в ЭМС с учетом деструктивных явлений.
4. Разработка комплекса программ для выбора рациональных параметров эксплуатации ЭМС по критерию максимальной производительности.

Основные положения, выносимые на защиту:

1. Математическая модель переноса ионов бинарной соли с учетом некаталитической реакции диссоциации/рекомбинации молекул воды.
2. Математическая модель переноса ионов бинарной соли с учетом пробоя пространственного заряда.
3. Численный метод решения краевых задач для системы нелинейных уравнений с частными производными, описывающих перенос ионов бинарной соли в электромембранных системах с учетом деструктивных явлений.
4. Комплекс программ для выбора оптимальных параметров эксплуатации ЭМС по критерию максимальной производительности.

Научная новизна результатов:

В области математического моделирования:

1. Разработаны математические модели процесса переноса ионов соли в ЭМС, в том числе с учетом электроконвекции, в условиях комплексных деструктивных явлений, таких как реакция диссоциации/рекомбинации молекул воды и пробой пространственного заряда.

В области численных методов:

2. Разработан численный метод решения краевых задач для системы нелинейных уравнений с частными производными для определения комплексных деструктивных характеристик воздействия на процессы переноса в ЭМС.

В области использования комплекса программ:

3. Разработан комплекс программ, который объединяет численный метод и математические модели процесса переноса ионов соли в ЭМС в условиях комплексных деструктивных явлений для выбора оптимальных параметров эксплуатации ЭМС по критерию максимальной производительности.

Теоретическая значимость работы заключается в развитии научно-методического аппарата моделирования процесса переноса ионов соли в ЭМС с учетом влияния комплексных деструктивных явлений, таких как явление пробоя пространственного заряда и реакция диссоциации/рекомбинации молекул воды на выбор оптимальных параметров эксплуатации ЭМС по критерию максимальной производительности.

Практическая значимость исследования. Основные теоретические результаты работы доведены до уровня их практического применения в составе комплекса программ для выбора рациональных параметров эксплуатации ЭМС по критерию максимальной производительности. Выработаны рекомендации по эксплуатации ЭМС с учетом комплексных деструктивных явлений, таких как пробой пространственного заряда и реакция диссоциации/рекомбинации молекул воды. Разработаны принципиальные электрические схемы, с помощью которых можно определить начало пробоев пространственного заряда в канале обессоливания для предотвращения этого деструктивного явления.

Достоверность и обоснованность полученных в диссертационной работе теоретических результатов обеспечивается использованием уравнений, представляющих основные законы физики, строгими математическими методами и сопоставлением с теоретическими и экспериментальными результатами других авторов в случаях, когда это возможно. Основные факты, предположения, ограничения и допущения, принятые в работе, согласуются с опубликованными научными статьями по тематике диссертации. Также достоверность подтверждается рецензированием и публикацией полученных результатов в

журналах из списка ВАК и разработкой компьютерных программ, на которые получены свидетельства о государственной регистрации программ на ЭВМ.

Методология и методы исследования. Для решения поставленных в диссертационной работе научных задач использовалось математическое и имитационное моделирование на основе связанной системы уравнений Нернста-Планка-Пуассона и Навье-Стокса без подгоночных параметров. Асимптотическое решение построено с применением методов погранслойных функций и последовательных приближений. Метод конечных элементов в сочетании с методом последовательных приближений и сегрегации используется для решения краевых задач систем нелинейных дифференциальных уравнений с частными производными.

Реализация и внедрение результатов работы. Результаты диссертационной работы внедрены в Российско-французской лаборатории «Ионообменные мембраны и процессы» и используются при разработке и оптимизации мембран и ЭМС, а также в учебный процесс ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» при чтении учебных курсов для магистров и аспирантов.

Апробация результатов исследования. Основные положения и результаты диссертации обсуждались и получили положительную оценку на: международных конференциях «Ion transport in organic and inorganic membranes» (г. Сочи, Россия, 2018, 2019, 2021), «Research.Engineering. Extreme.2021» (г. Краснодар, 2021), «Перспектива-2020» (г. Нальчик, 2020), «Referatotech» (г. Краснодар, 2020), «ДТС-2020» (г. Ростов-на-Дону, 2020), «Ломоносов 2020» (г. Севастополь, 2020), «Научные чтения имени профессора Н.Е. Жуковского» (г. Краснодар, 2020, 2021), «IX международная научно-практическая конференция молодых ученых, посвященная 58-й годовщине полета Ю.А. Гагарина в космос» (г. Краснодар, 2019, 2020), «Membrane Process Modeling», посвященная 60-летию профессора А.Н. Филиппова» (г. Москва, 2020), а также на всероссийских научно-практических конференциях молодых ученых «Актуальные аспекты математического образования и науки» (г. Теберда, Россия, 2018) и «Прикладная математика: современные проблемы математики, информатики и моделирования» (г. Краснодар, 2019–2021).

Публикации. По теме диссертационного исследования опубликована 39 научных работ, в том числе 8 статей, индексируемых в базе данных Scopus [1-8], 3 статьи в реферируемых журналах из Перечня ВАК [9–11], 4 статьи, входящие в список РИНЦ [12–15], 2 свидетельства о государственной регистрации программ для ЭВМ [16–17], 13 тезисов докладов на международных научных конференциях и 9 – на всероссийских.

Личное участие соискателя в получении результатов. Все изложенные в работе результаты исследований получены при непосредственном участии автора. В работах в соавторстве соискателю принадлежит одна из ведущих ролей в формировании идей, разработки методов и способов, алгоритмов и их решения, программной реализации математических моделей.

В работе [1] авторским вкладом является численное исследование математической модели и открытие нового явления – пробоя пространственного заряда в ЭМС. В работе [2] – разработка математической модели. В работе [3] вклад автора заключается в разработке алгоритма численной реализации асимптотического решения и оценка его точности. В [4,7] – численное решение, построение вольтамперной характеристики (ВАХ) и обоснование результатов являются авторским вкладом. В [5,6] авторский вклад заключается в разработке и численном анализе математических моделей. В [8] авторский вклад заключается в агрегации результатов математического моделирования и построение графиков. В [9] – обоснование

целесообразности исследований, построению математической модели и вычислительного метода. В работе [10] вклад автора заключается в численном решении, построении графиков ВАХ и разработке принципиальной электрической схемы канала обессоливания. В работах [11,12] авторский вклад состоит в обосновании актуальности исследования и разработке математической модели. В [13] – приведение краевой задачи к виду, удобному для численного решения. В работе [14] – обоснование целесообразности исследований, постановка задачи и разработка принципиальной электрической схемы диффузионного слоя. В работе [15] вклад автора заключается в постановке задачи исследования и анализ строения области пространственного заряда.

Структура и объём работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка использованных обозначений и библиографического списка, содержащего 168 наименований источников. Работа изложена на 179 страницах машинописного текста и содержит 42 рисунка и 4 таблицы.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обосновывается актуальность проводимых исследований, определены объект и предмет диссертационного исследования, выполнена постановка целей и задач, представлены научная и практическая значимость проводимых исследований, а также основные положения, выносимые на защиту.

В первой главе проведен аналитический обзор современного состояния технических систем водоподготовки. Определены различные технические особенности ЭМС, схема работы электродиализного аппарата (ЭДА) и физико-технические основы процесса электродиализа. Описаны известные явления, происходящие в ячейке ЭДА, влияющие на перенос ионов соли при различных условиях. Показано строение канала обессоливания при различных токовых режимах. Приведены практические проблемы, которые ограничивают массоперенос и как следствие, экономичность процесса обессоливания раствора.

Обоснован показатель эффективности работы ЭМС – вольтамперная характеристика (ВАХ), которая используется для оценки и выбора оптимальной конструкции и эффективных режимов работы ЭДА. ВАХ показывает уровень обессоливания раствора в зависимости от приложенного скачка потенциала. Этот уровень определяется током в системе, который обусловлен потоком ионов соли, т. е. чем больше выход по току – тем больше ионов соли покинуло канал. ВАХ является критерием эффективности при использовании математического моделирования для теоретической оценки влияния явлений, происходящих в ЭМС, на перенос ионов соли.

Показано, что использование сверхпределных токовых режимов приводит к интенсификации переноса ионов соли (повышает производительность ЭМС). Но, дальнейшее повышение скачка потенциала повышает расход электроэнергии и приводит к появлению новых явлений, которые ограничивают, и даже ухудшают массоперенос. Таким образом, обосновано **противоречие в практике**, связанное с производительностью ЭМС при предельных токовых режимах.

Проведен анализ способов построения математических моделей переноса ионов соли в ЭМС для определения влияния различных явлений на массоперенос, на основе которого сделан вывод о недостаточной проработке вопроса выбора оптимальных параметров эксплуатации ЭМС по критерию максимальной производительности в известных

математических моделях, численных методах и комплексах программ, что определяет наличие **противоречия в науке**.

Определена научная задача исследования: при известном перечне параметров ЭМС, разработать математическую модель, численный метод и комплекс программ, которые обеспечат выбор оптимального режима эксплуатации ЭМС по критерию максимальной производительности. На основе декомпозиции научной задачи определены частные научные задачи исследования.

Вторая глава посвящена решению первой частной научной задачи – разработке математической модели переноса ионов бинарной соли с учетом пробоя пространственного заряда.

Для изучения различных явлений, происходящих в канале обессоливания ЭДА, разработана иерархия 1D математических моделей переноса ионов бинарной соли в различных областях исследования: «диффузионный слой/катионообменная мембрана» и «сечение канала обессоливания, образованное анионообменной (АОМ) и катионообменной (КОМ) мембранами». Приведены схемы области моделируемых явлений и обоснованы общие закономерности электромиграции ионов (рисунок 1).

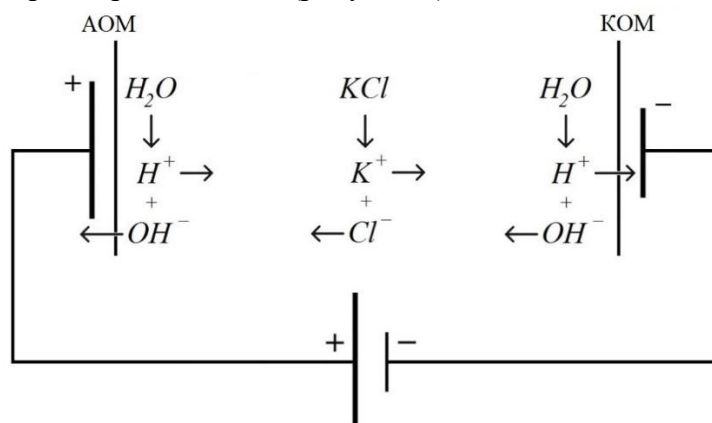


Рисунок 1 – Схема области и моделируемых явлений в сечении КО

Разработана 1D математическая модель нестационарного переноса ионов соли, особенностью которой является постановка области исследования: «сечение канала обессоливания». Модель описывается системой уравнений Нернста-Планка-Пуассона (1–3), формулами реакции диссоциации/рекомбинации молекул воды (4), уравнением тока (5):

$$\frac{\partial C_i(t, x)}{\partial t} = -\frac{\partial j_i(t, x)}{\partial x} + R_i, \quad i = 1, \dots, 4 \quad (1)$$

$$j_i(t, x) = -z_i \frac{F}{RT} D_i C_i(t, x) \cdot \frac{\partial \phi}{\partial x} - D_i \frac{\partial C_i(t, x)}{\partial x}, \quad i = 1, \dots, 4 \quad (2)$$

$$\frac{\partial^2 \phi(t, x)}{\partial x^2} = -\frac{F}{\varepsilon_r} \sum_{i=1}^4 z_i C_i(t, x) \quad (3)$$

$$R_1 = R_2 = 0, \quad R_3 = R_4 = k_d C_{H_2O} - k_r C_3 C_4 = k_r (k_w - C_3 C_4) \quad (4)$$

$$I_c(t, x) = F \cdot \sum_{i=1}^4 z_i j_i(t, x) \quad (5)$$

Здесь (1) – уравнения материального баланса, показывающие, что изменение со временем концентраций $C_i(t, x)$ в растворе определяется изменением потока ионов $j_i(t, x)$ в пространстве и реакцией диссоциации/рекомбинации молекул воды,

(2) – уравнения для потоков ионов натрия Na^+ , $i=1$, хлора Cl^- , $i=2$, водорода H^+ , $i=3$ и гидроксидов OH^- , $i=4$,

(3) – уравнение Пуассона для потенциала электрического поля, определяющее зависимость между локальным электрическим потенциалом и концентрацией ионов,

(4) – формулы, описывающие реакцию диссоциации/рекомбинации молекул воды,

(5) – уравнение протекания тока, которое означает, что ток, протекающий через сечение канала обессоливания, определяется потоком ионов, ε_r – диэлектрическая проницаемость раствора, F – число Фарадея, R – универсальная газовая постоянная, T – абсолютная температура, φ – потенциал, $E = -\frac{d\varphi}{dx}$ – напряженность электрического поля, C_i , j_i , D_i –

концентрация, поток, коэффициент диффузии i -го иона. Кроме того, $k_d = 2 \cdot 10^{-5} \frac{1}{c}$ – константа скорости диссоциации молекул воды, $C_{H_2O} = 55.6 \frac{\text{моль}}{\text{л}}$ – концентрация воды в

растворе, $k_r = 1.33 \cdot 10^8 \frac{\text{м}^3}{\text{моль} \cdot \text{с}}$ – константа скорости рекомбинации ионов водорода и

гидроксидов, $k_w = \frac{k_d C_{H_2O}}{k_r} = 10^{-8} \frac{\text{моль}^2}{\text{м}^6}$ – константа равновесия, I_c – ток проводимости,

обусловленный потоком ионов, z_i – зарядовые числа катионов и анионов в растворе ($z_1 = 1$, $z_2 = -1$, $z_3 = 1$, $z_4 = -1$), t – время.

Для (1-5) определены особые граничные условия (6–10): причем $x=0$ – условная межфазная граница «АОМ/раствор», $x=H$ – условная межфазная граница «раствор/КОМ», где x – пространственная переменная:

при $x=0$:

$$\left(-\frac{F}{RT} C_1 \frac{\partial \varphi}{\partial x} - \frac{\partial C_1}{\partial x} \right) (t, 0) = 0, \quad C_2(t, 0) = C_{2a} \quad (6)$$

$$\left(-\frac{F}{RT} C_3 \frac{\partial \varphi}{\partial x} - \frac{\partial C_3}{\partial x} \right) (t, 0) = 0, \quad \frac{\partial C_4}{\partial x} (t, 0) = 0 \quad (7)$$

$$\varphi(t, 0) = \Delta \varphi(t) \quad (8)$$

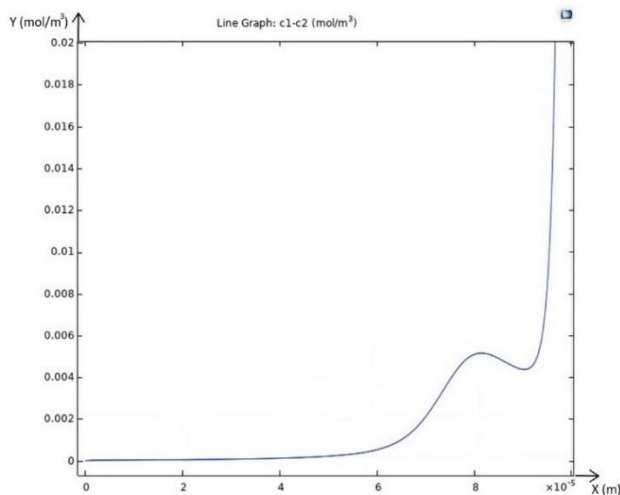
при $x=H$:

$$C_1(t, H) = C_{1k}, \quad \left(\frac{F}{RT} C_2 \frac{\partial \varphi}{\partial x} - \frac{\partial C_2}{\partial x} \right) (t, H) = 0 \quad (9)$$

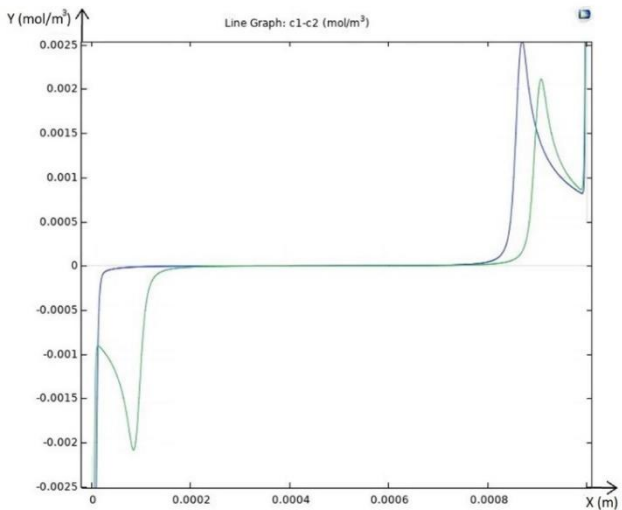
$$\frac{\partial C_3}{\partial x} (t, H) = 0, \quad \left(\frac{F}{RT} C_4 \frac{\partial \varphi}{\partial x} - \frac{\partial C_4}{\partial x} \right) (t, H) = 0, \quad \varphi(t, H) = 0 \quad (10)$$

Условия 6а и 7а означают, что АОМ идеально селективная, т. е. не пропускает катионы Na^+ и H^+ соответственно (поток ионов этих сортов равен нулю и определяется уравнением (2)). АОМ обладает избирательной проницаемостью для анионов Cl^- (6б) и OH^- (7б). Для ионов хлора задается значение, равное пропускной способности мембраны (C_{2a}), а для гидроксила задается условие беспрепятственного переноса этого сорта ионов сквозь АОМ, поскольку концентрация гидроксила меньше концентрации иона соли на несколько порядков. Аналогично задаются граничные условия при $x = H$. Скачок потенциала задается как разность потенциалов на межфазных границах, причем $\Delta\varphi(t) = d_0 + \alpha \cdot t$ – известная функция, определяющая токовый режим, где d_0 – начальный скачок, α – заданный темп прироста скачка потенциала.

Все численные исследования ниже проводились в среде Comsol Multiphysics. При численном моделировании динамики волн пространственного заряда (ПЗ) без учета реакции диссоциации/рекомбинации молекул воды впервые обнаружено новое явление – пробой ПЗ в ЭМС. Определены причины и свойства образования волн ПЗ. Показано, что локальные максимум и минимум ПЗ появляются из-за ограниченности пропускной способности ионообменных мембран при заданном скачке потенциала. Для модели с областью исследования «диффузионный слой/КОМ» показано, что локальный максимум ПЗ двигается как одиночная солитоноподобная волна вглубь раствора (от мембраны при $x = H$ в глубину раствора при $x = 0$), медленно меняя свои размеры и форму (рисунок 2а). Для модели «сечения канала обессоливания» движение локальных максимумов происходит по-другому: с повышением скачка потенциала волны ПЗ разных знаков начинают двигаться навстречу друг другу, что приводит к новому эффекту – разряда (пробоя) ПЗ (рисунки 2б–2е):



а)



б)

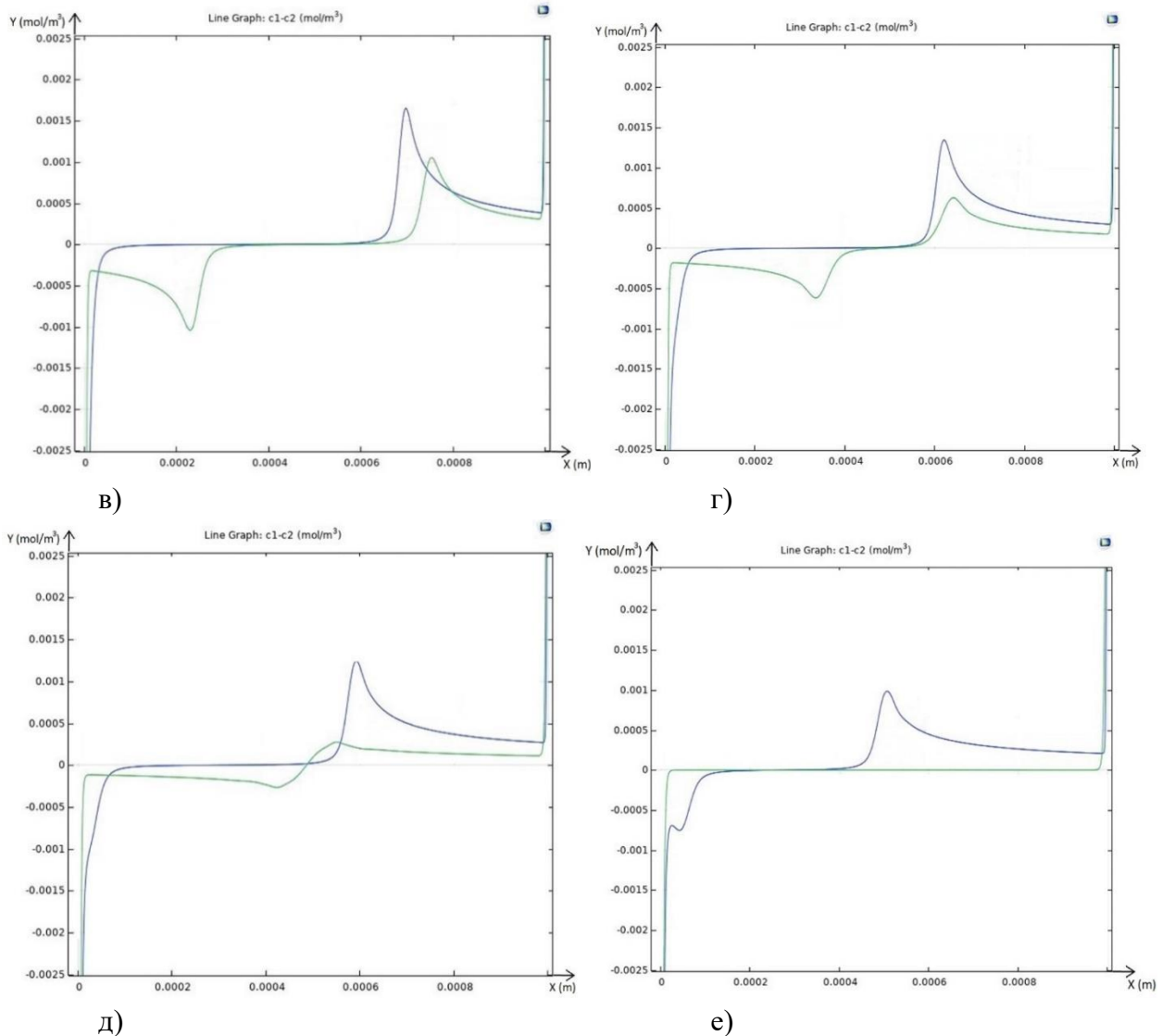


Рисунок 2 – Графики ПЗ $\rho(t, x) = C_1(t, x) - C_2(t, x)$: а) в диффузионном слое у КОМ (NaCl , $\Delta\varphi = 0.5 \text{ В}$), б) динамика графика с течением времени в сечении канала при $\alpha = 0.1 \text{ В/с}$ (NaCl – синяя линия, KCl – зеленая)

Как видно из рисунков 2б–2е, внутри сечения канала образуются две симметричные солитоноподобные волны, которые двигаются навстречу друг другу. В отличие от настоящих солитонов эти волны имеют заряды: левая волна – отрицательный, а правая – положительный. Вначале они практически не взаимодействуют, но по мере приближения друг к другу начинают притягиваться и их скорости сближения увеличиваются. В момент, предшествующий соприкосновению волн, происходит практически мгновенный пробой, и они разряжаются.

Таким образом, пробой ПЗ – это электронейтрализация положительной и отрицательной волн ПЗ, образованных заряженными ионами одного знака. После пробоя количество положительных и отрицательных ионов в области пробоя совпадает, причем области пространственного заряда у ионообменных мембран все равно остаются (рисунок 2е). Известно, что расширенная область пространственного заряда (ОПЗ) является причиной возникновения и развития электроконвекции. Но, поскольку после пробоя расширенные ОПЗ отсутствуют, то это приводит к подавлению электроконвекции, следовательно ухудшается

массоперенос. Поэтому пробой ПЗ – это новое, деструктивное явление, ограничивающее производительность ЭМС.

Для определения влияния пробоя ПЗ на перенос ионов соли разработаны принципиальные электрические схемы. Это необходимо для анализа соотношения токов, протекающих в ЭМС, а также для определения момента начала пробоя.

Определена формула для вычисления средней плотности тока, устойчивой относительно ошибок округления, которая используется при расчете ВАХ:

$$I_{av}(t) = \frac{1}{H} \int_0^H I_c(t, x) dx \quad (11)$$

Показано, что определить начало явления пробоя в ЭМС возможно с помощью измерения величины тока смещения $I_d(t, x)$ с использованием предложенных принципиальных электрических схем, поскольку перед пробоем наблюдается резкий «всплеск» тока смещения.

Таким образом, полученные результаты являются фундаментом для прогнозирования эффективности работы ЭМС с помощью ВАХ и предотвращения негативного влияния пробоя ПЗ на перенос ионов соли в ЭМС.

В третьей главе решена вторая частная задача исследования – разработана математическая модель переноса ионов бинарной соли с учетом некаталитической реакции диссоциации/рекомбинации молекул воды, позволяющая определить влияние этой реакции на массоперенос.

Проведен анализ процесса переноса ионов соли в диффузионном слое при различных токовых режимах. С помощью метода погранслойных функций построено новое асимптотическое решение этой задачи, имеющее точность более 94%.

Впервые проведен анализ процесса переноса ионов соли в сечении канала с учетом диссоциации/рекомбинации молекул воды. Соответствующая модель разработана при ограничениях: скачок потенциала задан в виде константы $0.001 B < \Delta\varphi < 3 B$, пропускная способность мембран $C_{2a} = C_{1k} = 0.1 \text{ моль/м}^3$. Показано, что при скачках потенциала, меньших $0.1 B$ влияние диссоциации на перенос ионов соли практически незаметно, так как концентрации ионов водорода и гидроксидов в сотни раз меньше. Начиная со скачка потенциала $0.3 B$ концентрация ионов гидроксидов и ионов соли становятся одного порядка, следовательно, необходимо учитывать эту реакцию. Установлены основные закономерности переноса ионов соли и строение канала.

Впервые проведен анализ температурных эффектов в 1D диффузионном слое, поскольку реакция диссоциации молекул воды сопровождается поглощением теплоты, а реакция рекомбинации – выделением. Кроме того, при падении концентрации ионов соли у мембраны (при обессоливании) сопротивление раствора резко растет, что приводит к Джоулевому нагреву раствора при прохождении тока. Определены фундаментальные закономерности переноса ионов соли при сверхпределах токовых режимах с учетом тепловых эффектов. Показано, что при заданных параметрах температура растет линейно на $0.83 K$. Определено, что рост температуры зависит от скачка потенциала, и может составить от нескольких градусов до десятков. Отсюда следует, что возможно возникновение и развитие гравитационной конвекции, также влияющей на массоперенос.

Разработана 2D модель переноса ионов в канале обессоливания ЭДА, учитывающая реакцию диссоциации/рекомбинации молекул воды, ПЗ и электроконвекцию. В отличие от 1D моделей, эта модель дополняется уравнениями Навье-Стокса и неразрывности для несжимаемой жидкости, которые описывают поле скоростей, формируемое, в том числе, под действием вынужденного течения раствора и пространственной электрической силы. Ограничения модели: раствор является слабоконцентрированным $C_i < 0.2 \text{ моль/м}^3$, что позволяет задать константой характерную плотность раствора и принять скорость движения частиц равной скорости прокачки раствора (скорости жидкости и ионов совпадают).

Впервые показано, что в результате диссоциации/рекомбинации молекул воды в области рекомбинации возникает двойной электрический слой (ДЭС) из ионов водорода и гидроксидов из-за образования которого возникают сильные искривления линий тока электролита, приводящие обогащенный раствор из средней части канала в обедненную часть раствора вблизи ионообменных мембран (рисунок 3):

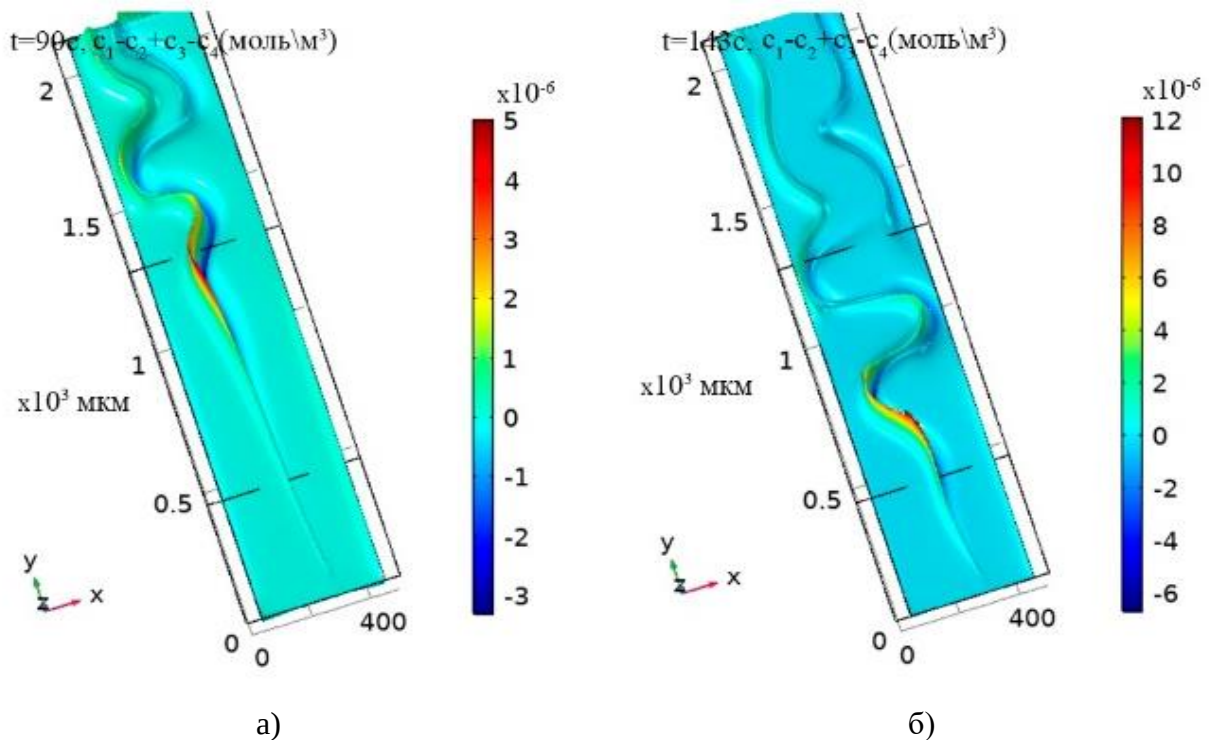


Рисунок 3 – Общий вид поверхности графика ПЗ $C_1 - C_2 + C_3 - C_4$: а) при $t = 90 \text{ с}$ и б) при $t = 143 \text{ с}$. На входе в канал (при $y = 0$) в средней части образуется двойной электрический слой. Ниже по течению происходит бифуркация этого слоя

Проведена оценка влияния ДЭС в середине канала на перенос ионов соли. Показано, что из-за диссоциации/рекомбинации молекул воды электроконвекция начинается раньше (рисунок 4: области III, IV для красной линии – колебание ВАХ из-за образования и развития электроконвективных вихрей). Несмотря на то, что при небольших скачках потенциала, меньших $\varphi_{кр} = 1.28 \text{ В}$, это приводит к увеличению переноса ионов соли (в области I (0–0.4В) на 14%, в области II (0.4–0.9В) – на 26%, в области III (0.9–1.28В) – на 14%), дальнейшее увеличение скачка потенциала (превышая $\varphi_{кр} = 1.28 \text{ В}$) ухудшает массоперенос и производительность ЭМС (область IV).

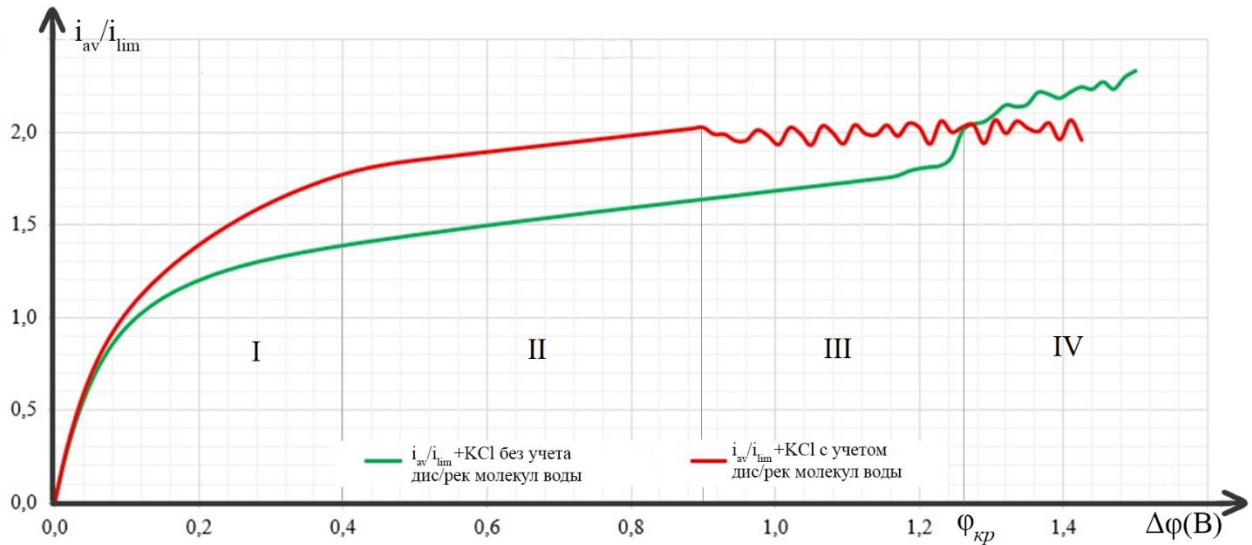


Рисунок 4 – Сравнение ВАХ с учетом (красная линия) и без учета реакции диссоциации/рекомбинации молекул воды (зеленая) при тех же параметрах. Значения по оси ОУ определяются как отношение средней плотности тока по формуле (11) для двумерного случая к предельному току по формуле Левека

Показано, что процесс образования и развития электроконвективных вихрей связан со сложной структурой ОПЗ, вызванного влиянием диссоциации/рекомбинации на распределение ПЗ в канале обессоливания. Определено, что ПЗ и реакция диссоциации/рекомбинации существенно влияют друг на друга и одновременно на перенос ионов соли.

Явление пробоя ПЗ также было обнаружено в 2D канале обессоливания ЭДА (рисунок 5) для двух сортов ионов соли (без учета диссоциации/рекомбинации молекул воды).

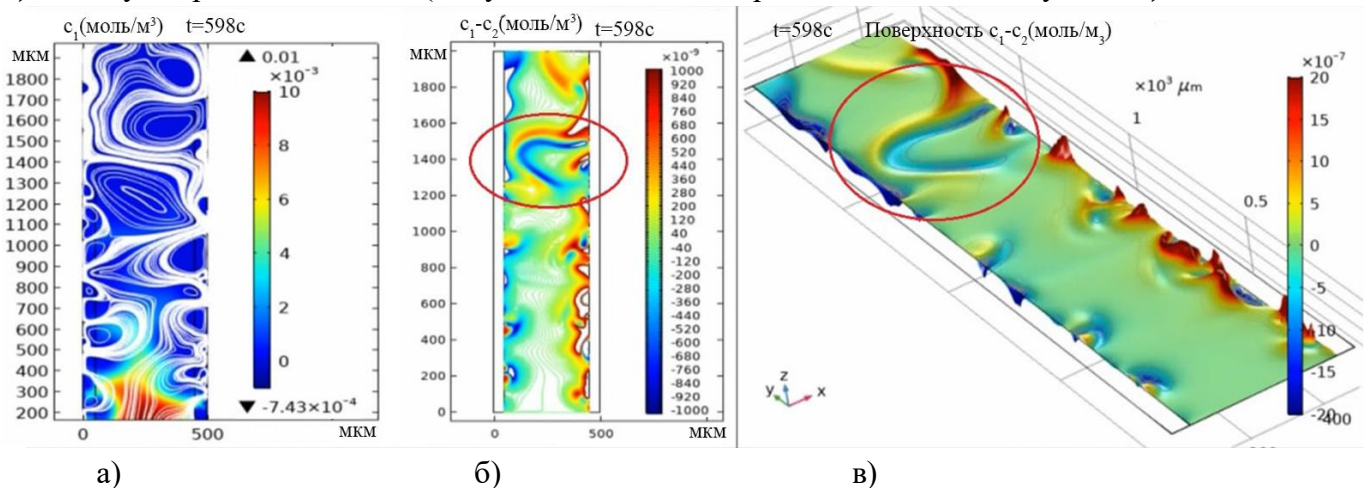


Рисунок 5 – Графики функций при $t = 598 \text{ c}$ (2.9В): а) концентрационный профиль и линии тока C_1 ; б) изометрические линии $C_1 - C_2$; в) поверхность $C_1 - C_2$. Пробой ПЗ отмечен овалом

Проведена оценка влияния пробоя ПЗ на перенос ионов соли. Показано, что в сверхпредельном токовом режиме появление пробоев ПЗ ухудшает массоперенос в области II (1.4–2.7В) на 31%, в области III (2.7–3В) на 42% (рисунок 6).

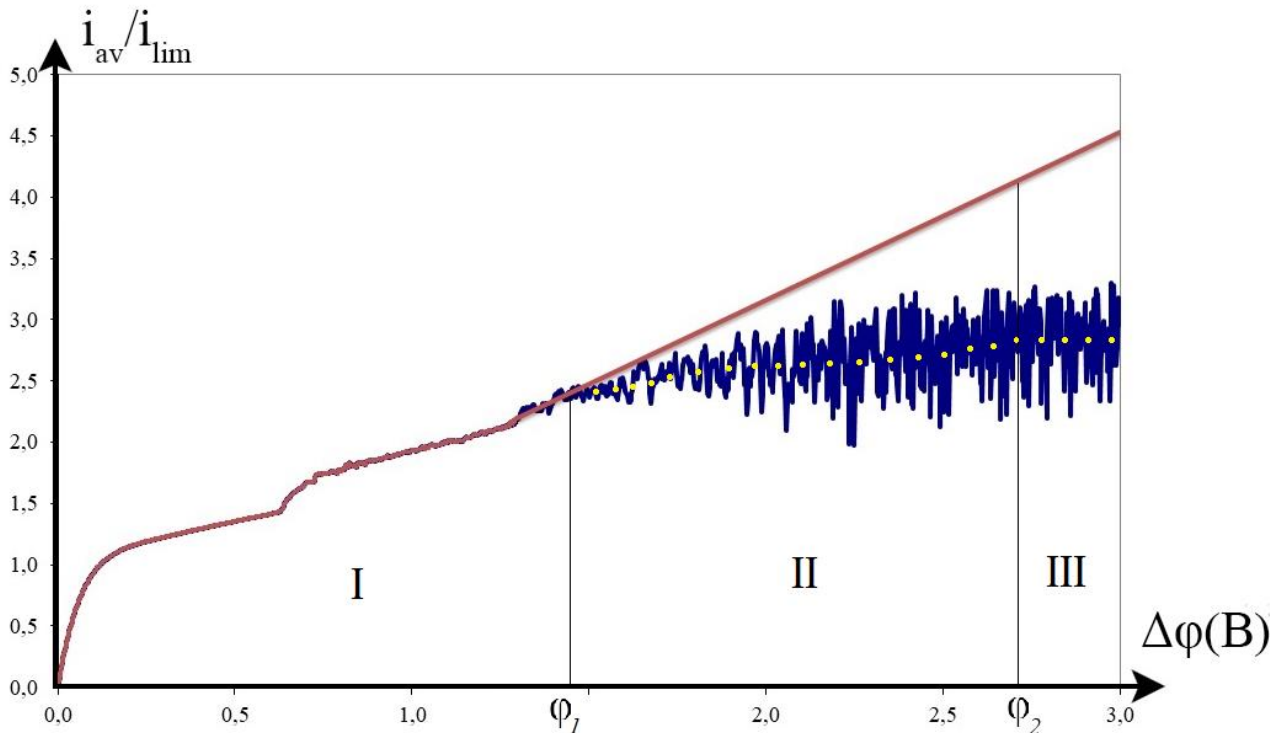


Рисунок 6 – Сравнение ВАХ: без учета пробоя (красная линия) и с учетом пробоя (синяя линия). Желтыми точками обозначена линия тренда графика ВАХ с учетом пробоя ПЗ

Показано, что использование токов, выше ϕ_1 является нецелесообразным, поскольку ведет к перерасходу электроэнергии, при этом незначительно повышая (область II) либо фиксируя уровень массопереноса (область III). Таким образом, явление пробоя ПЗ определяет верхний предел увеличения скорости массопереноса за счет электроконвекции и ограничивает производительность ЭМС.

Расчеты в диссертации были проведены с помощью разработанного численного метода решения краевых задач для системы нелинейных уравнений с частными производными, что является решением третьей частной научной задачей. Новизна метода заключается в том, что после дискретизации по времени задача на каждом временном слое расщепляется на гидродинамическую и электрохимическую, каждая из которых решается методом последовательных приближений до полного взаимосогласования.

Приведены рекомендации по эксплуатации ЭМС в соответствии с влиянием деструктивных явлений на производительность этих установок. Для выбора рациональных параметров на практике по критерию максимальной производительности необходимо применять такие сверхпредельные токовые режимы:

а) которые ограничены некоторым значением скачка потенциала, при котором возможно появление осадка на поверхности мембран или начинается отрицательное влияние диссоциации на электроконвекцию;

б) при которых система не будет доведена до состояния с появлением пробоев ПЗ. Определить такие режимы можно с помощью «индикатора» пробоя – резкого повышения тока смещения.

Разработанная 2D модель может служить основой для определения теоретической эффективности ЭМС в зависимости от параметров с помощью ВАХ, а также может быть легко

модифицирована в зависимости от целей исследования (например, для учета каталитической реакции диссоциации воды).

Разработаны комплексы программ ЭВМ для моделирования переноса ионов соли как в диффузионном слое, так и в сечении канала, что является решением четвертой частной научной задачи. Программы обладают простым и понятным графическим интерфейсом. Комплексы программ активно применялись при получении новых научных результатов в ходе выполнения диссертационного исследования.

В заключении приводится сводка основных результатов, полученных в рамках выполнения работы.

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ

В исследовании с целью развития научно-методологического аппарата сложных явлений электролиза, влияющих на производительность ЭМС, решена научная задача по разработке математических моделей, численного метода и комплекса программ для выбора рациональных характеристик эксплуатации ЭМС по критерию максимальной производительности.

В процессе исследования научная задача была декомпозирована на совокупность частных научных задач, итогом решения которых являются защищаемые положения, которые соответствуют научным результатам, обладающим научной новизной, теоретической значимостью и являющиеся вкладом в развитие научно-методологического аппарата повышения производительности ЭМС.

1. Разработана математическая модель переноса ионов бинарной соли с учетом пробоя ПЗ. На основе расчетов показано, что при повышении скачка потенциала при сверхпределных токовых режимах пробой ухудшает массоперенос на 31–42% в зависимости от параметров модели.

2. Разработана математическая модель переноса ионов бинарной соли с учетом некаталитической реакции диссоциации/рекомбинации молекул воды. Показано, что при небольших скачках потенциала, меньших 1.28 В , эта реакция приводит к увеличению переноса ионов соли (на 14 % – 26 %), но дальнейшее увеличение скачка потенциала ухудшает массоперенос и производительность ЭМС в зависимости от параметров модели.

3. Разработан численный метод решения краевых задач для системы нелинейных уравнений с частными производными, описывающих перенос ионов бинарной соли в ЭМС с учетом деструктивных явлений.

4. Разработан комплекс программ для выбора оптимальных параметров эксплуатации ЭМС по критерию максимальной производительности. Эти приложения могут быть использованы для расчетов и оптимизации режимов работы ЭМС в инженерной практике, в научных исследованиях и при обучении студентов.

Полученные решения частных научных задач позволило сформулировать прикладной результат, обладающий практической значимостью и являющийся вкладом в развитие технико-прикладного инструментария задачи повышения производительности ЭМС.

Основным элементом научной новизны данной диссертационной работы является исследование научно-методологического аппарата процессов переноса ионов бинарного электролита в ЭМС водоочистки и водоподготовки, в том числе при сверхпределных токовых режимах. А именно – результаты полученные при исследовании влияния деструктивных

явлений – пробоя ПЗ, впервые обнаруженного и исследованного в ЭМС, а также реакции д/р молекул воды на перенос ионов соли.

Основным научным направлением дальнейшего развития диссертационного исследования является исследование влияния пробоя на реакцию диссоциации/рекомбинации молекул воды, а также учет температурных эффектов, связанных с пробоем и подтверждение полученных в диссертации результатов с помощью 3D моделирования.

**Список основных работ, опубликованных по теме диссертации
Статьи в рецензируемых научных изданиях, рекомендованных ВАК
при Минобрнауки России:**

1. Чубырь, Н.О. Моделирование и численный анализ влияния реакции диссоциации (рекомбинации) молекул воды на перенос ионов соли в диффузионном слое / Н.О. Чубырь, В.А. Гудза и др. // Вестник Донского государственного технического университета. – 2019. – Т. 19. – № 3. – С. 268–280. – 1.85 п.л./0.75 п.л.
2. Шкоркина, И.В. Вольтамперная характеристика нестационарного переноса ионов 1:1 соли в сечении канала обессоливания / И.В. Шкоркина, В.А. Гудза и др. // Моделирование, оптимизация и информационные технологии. – 2020. – Т. 8. – № 3. – С. 16. – 1.85 п.л./0.85 п.л.
3. Коваленко, А.В. Исследование хронограмм тока, строения областей диссоциации, рекомбинации и равновесия в задачах нестационарного переноса 1:1 электролита в мембранных системах с использованием математической модели / А.В. Коваленко, В.А. Гудза и др. // Моделирование, оптимизация и информационные технологии. – 2022. – Т. 10. – № 1. – С. 18. – 2.08 п.л./0.9 п.л.

Статьи в изданиях, входящих в международные базы данных:

4. Urtenov, M. Reasons for the Formation and Properties of Soliton-Like Charge Waves in Membrane Systems When Using Overlimiting Current Modes / M. Urtenov, N. Chubyr, V. Gudza // Membranes. – 2020. – Vol. 10. – № 8. – P. 189. – 1.16 п.л./0.6 п.л.
5. Urtenov, M. Theoretical Analysis of the Stationary Transport of 1:1 Salt Ions in a Cross-Section of a Desalination Channel, Taking into Account the Non-Catalytic Dissociation/Recombination Reaction of Water Molecule / M. Urtenov, V. Gudza et al. // Membranes. – 2020. – Vol. 10. – № 11. – P. 342. – 1.16 п.л./0.65 п.л.
6. Gudza, V.A. Numerical and asymptotic study of non-stationary mass transport of binary salt ions in the diffusion layer near the cation exchange membrane at prelimiting currents / V.A. Gudza et al. // Appl. Math. Inf. Sci. – 2021. – Vol. 15. – № 4. – P. 411–422. – 1.27 п.л./0.5 п.л.
7. Urtenov, M.K. Model and numerical experiment for calculating the theoretical current-voltage characteristic in electro-membrane systems / M.K. Urtenov, V.A. Gudza et al. // IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. – Vol. 680. – № 1. – P. 012030. – 1.04 п.л./0.2 п.л.
8. Gudza, V.A. The influence of water dissociation/recombination on transport of binary salt in diffusion layer near ion exchange membrane / V.A. Gudza, A.V. Pismensky, M.Kh. Urtenov et al. // J. Adv. Res. Dyn. Control Syst. – 2020. – Vol. 12. – № 4. – P. 923–935. – 1.39 п.л./0.65 п.л.
9. Gudza, V. Mathematical modelling of space charge breakdown in membrane systems taking into account the non-catalytic dissociation/recombination reaction of water molecules / V. Gudza et al. // E3S Web Conf. – ed. EDP Sciences, 2020. – Vol. 224. – P. 02009. – 1.27 п.л./0.7 п.л.

10. Shkorkina, I. Analysis of the theoretical current-voltage characteristic of non-stationary transport in the cross-section of the desalination channel / I. Shkorkina, V. Gudza et al. // E3S Web of Conferences. EDP Sciences, 2020. Vol. 224. P. 02015. – 0.58 п.л./0.2 п.л.

11. Kovalenko, A. Mathematical modeling of the influence of non-catalytic dissociation/recombination of water molecules in the desalination channel on electric convection / A. Kovalenko, V. Gudza et al. // J. Phys.: Conf. Ser. – 2021, Vol. 2131. P. 022109. – 1.27 п.л./0.55 п.л.

Объекты интеллектуальной собственности:

12. Свидетельство 2021610759 Российская Федерация. Моделирование переноса ионов в диффузионном слое у ионообменной мембраны / В.А. Гудза, М.А.Х. Уртенев; заявитель и правообладатель ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет». – №2020667936; заявл. 29.12.2020; опубл. 19.01.2021. – 0.198 Мб

13. Свидетельство 2021613351 Российская Федерация. Программный комплекс для моделирования переноса ионов соли в сечении канала обессоливания / В.А. Гудза; заявитель и правообладатель ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет». – №2021612406; заявл. 25.02.2021; опубл. 05.03.2021. – 0.27 Мб

Научные публикации в других изданиях:

14. Коваленко, А.В. Математическое моделирование влияния основных температурных эффектов на стационарный перенос ионов соли в диффузионном слое / А.В. Коваленко, В.А. Гудза и др. // Экологический вестник научных центров Черноморского экономического сотрудничества. – 2018. – Т. 15. – № 3. – С. 78–86. – 0.92 п.л./0.3 п.л.

15. Коваленко, А.В. Влияние температурных эффектов, связанных с реакцией диссоциации/рекомбинации молекул воды и джоулевым нагревом раствора на стационарный перенос ионов соли в диффузионном слое / А.В. Коваленко, В.А. Гудза и др. // Экологический вестник научных центров Черноморского экономического сотрудничества. – 2018. – Т. 15. – № 4. – С. 67–84. – 1.96 п.л./0.8 п.л.

16. Chubyr, N.O. Prediction and analysis of current–voltage characteristic of transfer of binary salt ions in diffusion layer / N. O. Chubyr, V.A. Gudza et al. // Int. J. Mech. Prod. Eng. Res. Dev. – 2020. – Vol. 10. – № 3. – P. 4757–4764. – 0.81 п.л./0.3 п.л.

17. Уртенев, М.А.Х. Математическое моделирование нестационарного переноса 1:1 электролита и исследование области пространственного заряда в мембранных системах с учетом электроконвекции и реакции диссоциации/рекомбинации воды / М.А.Х. Уртенев, В.А. Гудза и др. // Экологический вестник научных центров Черноморского экономического сотрудничества. – 2021. – Т. 18. – № 2. – С. 62–71. – 1.04 п.л./0.3 п.л.